退稿意见逐条修改说明

基于自适应多尺度加权的多变量网络流量预测方法
2026 年 10 月 20 日

本轮以指定最终投稿版为基准，保留原文件，另存净稿和标红稿。修改围绕计算开销、数据与泛化证据、语言逻辑展开，并将既有 12 h 预测结果和 CPU 计时补入正文。该说明供作者核对及后续改投使用，不是申诉信。

修订状态

已完成正文修订和既有实验记录核验。训练数据覆盖不足、跨网络迁移和在线部署验证仍未解决，不能将本轮文字修改视为这三项实验已经完成。当前稿件可供进一步完善和改投评估，尚不能声称已充分回应全部实证质疑。

一 关于计算开销与训练数据不足

原意见

（1）本文方法的核心研究难点在于如何实现多尺度特征的有效提取、不同尺度与变量权重的动态协同，以及复杂网络环境下预测精度、实时性和泛化能力的平衡。多尺度特征提取、自适应权重计算以及多变量关联建模会增加模型的计算开销。当网络规模扩大、变量数量增加或预测时间窗口延长时，可能出现训练成本高、推理延迟增加等问题，影响模型在实时网络管理中的应用。实验中的训练数据明显不足，说服力偏弱。

修改及证据

第 1.3 节明确同一窗口的全部 OD 变量和预测步共用尺度权重，不宣称逐变量权重协同或显式变量交互。模型的贡献限定在输入相关的尺度融合。

新增第 1.5 节，依据实际共享线性层推导 8339 个参数及 131 个路由参数，解释计算量、存储量随 OD 变量数和历史长度增长。若节点数增加使 OD 变量数按平方增长，计算量也不能称为对节点数线性扩展。

第 2.5 节新增表 5，采用已保存的 CUDA 事件与单线程 CPU 计时结果。GTX 1060 上本文方法每批耗时在 Abilene、GÉANT 分别为 3.28±0.20 ms、5.26±2.79 ms；CPU 为 40.65±0.19 ms、131.35±1.25 ms。表中同时列出 DLinear 及固定等权多尺度，明确多尺度模型需承担更高计算成本。

GPU 旧稿的 2.65/2.61 ms 来自另一轮计时，本次统一为记录了 CUDA 事件后端、预热 50 批和重复 30 次的结果。没有选取更有利的旧数字，也未将前向耗时称为在线延迟。

第 2.1 节新增观测量和有效样本解释。训练数据折合约 116.4 d 和 71.2 d；重叠窗口、OD 变量和随机种子都不能视为新增独立网络或独立观测。第 2.6 节明确尚未绘制训练数据量学习曲线，数据覆盖不足仍是未完成项。

训练记录的 elapsed_seconds 包含训练、验证、检查点读写和测试，且早停不同。第 2.5 节据实报告该流程耗时，同时说明它不是纯训练速度基准。

仍需完成

增加更长时期及不同业务来源的数据；在验证、测试时间段固定时，比较不同训练数据量，并报告误差曲线。若要论证实时部署，还需在目标设备上测量批量为 1 的完整处理流程及峰值内存。

二 关于泛化能力和实际应用验证

原意见

（2）模型泛化能力和实际应用验证不足。 不同网络环境下的流量分布、业务构成和负载特征存在差异。如果模型主要基于单一数据集开展实验，其在不同网络拓扑、不同业务场景以及动态变化环境中的适应能力可能不足，实际部署效果仍需进一步验证。

修改及证据

第 2.1 节突出 Abilene 与 GÉANT 分别训练、分别测试的设计，改善双数据集证据的可见性；第 2.6 节区分数据集内时间外推与跨网络迁移，不把两个数据集上的结果当作跨拓扑迁移成功。

第 2.3 节补入此前已完成、未写入投稿正文的 12 h 实验及表 4。已从 32 份配置和保存预测重算 MSE、MAE，并核对同一种子两模型测试目标完全一致。Abilene 平均 MSE 改进 15.97%，95%区间为[5.05%,26.88%]，7/8 个种子改善；GÉANT 平均改进率为−1.17%，区间为[−5.79%,3.46%]，仅 3/8 个种子改善。负结果同步写入中英文摘要和结语。

第 2.4 节收紧权重机制解释。偏离等权不能单独证明有效动态适应，GÉANT 权重方差主要来自种子差异，波动分层也不支持把误差改善直接归因于权重变化。

第 2.5 及 2.6 节明确原始量纲、链路汇总、概念漂移、在线更新和实际调度收益尚未验证。容量规划表述改为潜在用途和部署前步骤。

仍需完成

跨网络训练测试需要明确变量对齐和目标网络预处理协议；滚动时间评价需要将训练、验证和测试按先后顺序多次推进；实际应用评价需要真实拓扑、路由及容量信息。这些工作本轮没有执行，也未用拟议方案代替结果。

三 关于语言表达和逻辑

原意见

（3）文章中的语句表达、描述之间逻辑性较弱，可读性不强（是否由翻译软件引起？），建议进一步修改及完善。

修改及证据

引言按应用问题、既有方法、具体问题与验证路线组织；方法部分压缩对候选预测和尺度长度的重复解释；结果部分区分三个种子与八个种子的比较口径；讨论与结语明确证据支持范围。同步修订英文摘要，保持与中文摘要的数据、条件和负结果一致。

局部纠正包括将“共享同一结构”改为“结构相同、参数独立”，将窗口均值限定为标准化空间，将“6/8和 7/8”明确对应到数据集，明确波动阈值由各自训练集计算，并将种子 43 的误差增加率由 12.78%更正为 12.77%。

统一用语

尺度权重指三个时间尺度的融合系数；变量权重未在本方法中建模。

样本级尺度路由指每个输入窗口生成一组权重；同一窗口内所有 OD 变量和预测步共用。

标准化空间指标指对数变换和逐 OD 标准化后的误差；不能替代原始流量或链路负载误差。

种子间波动指固定数据划分下训练随机性的变化；不代表新网络泛化的不确定性。

四 证据来源与修改范围

本轮没有重新训练模型，也没有增加新网络或新观测。新增表 4 来自既有 horizon12_global_vs_router 实验，新增表 5 来自既有 inference_benchmark_cuda_events 与 inference_benchmark_cpu1 记录。主实验统计由 metrics.json 交叉核对，新预测长度还核对了保存的 predictions.npz。相关实验文件保持不变。

净稿与标红稿正文一致，标红以指定最终投稿版为基准，仅标记本轮替换及新增段落。原有 41 处原生公式、5 幅图、3 张表和 11 条参考文献保留；新增参数量原生公式和两张结果表。未加入未经核验的引用或声称已完成的部署实验。

为防止反复追加意见造成正文膨胀，本轮主要替换并压缩原段落，同时加入必要的复杂度与失败边界。按正文段落文本字符统计（不计表格），修改前 13525 字/字符，修改后 13332 字/字符。该统计不是 Word 字数统计，是否满足目标期刊篇幅需按改投要求确认。

建议补充验证的最小方案

训练数据量验证。在每个数据集上固定验证与测试区间，从同一训练截止点向前截取 25%、50%、75%、100%的训练观测，保持预处理仅使用对应训练段统计量。至少比较 DLinear、全局权重与本文方法，保留八共同种子；结果尚未计算。

时间稳健性验证。在不重叠的测试区间进行滚动起点评价，分别报告各时段误差。不得把重叠预测点当作独立重复进行推断；结果尚未计算。

部署验证。以目标环境中的单个 96 h 窗口测量数据读取、预处理、推理、结果还原的完整延迟，记录目标硬件及峰值内存，再用真实路由映射评价链路需求；结果尚未计算。